

سلسلة الاحتمالات والمربح | السنة الثانية ثانوي

الاحتمال الكلاسيكي

التجربة العشوائية تجربة نتأجها غير محسومة مسبقاً فضاءها المقاسي Ω مجموعة كل الأحوال الممكنة. إذا كانت الأحوال متماثلة فاحتمال الحدث A : $P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$ — نسبة الأحوال المحببة. الخواص: $0 \leq P(A) \leq 1$, $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$, وأحداث متناقضة فيها $P(A \cap B) = 0$ فيتحقق قانون الجمع بدون التقاطع.

شجرة الاحتمالات والاستقلال

للتجارب المركبة (سحب متعاقب، رمي قطعتين...) نرسم شجرة: كل مسار حدثاً واحداً واحتماله جداء احتمالات فروع (عند التماثل أوزان متساوية). حادثان مستقلان إذا تحقق أحدهما لا يؤثر على الآخر: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. السحب مع الإرجاع يوافق الاستقلال، وبلا إرجاع نغير الأوزان في الفرع الثاني.

المتغير العشوائي المنتهي وقانونه

المتغير العشوائي X دالة ترتب بكل حوال من Ω عدداً حقيقياً وهو منته إذا كانت قيمه عدداً منتهياً من الأعداد $x_1, \dots, x_k$. قانون X جدول القيم باحتمالاتها $P(X = x_i)$ حيث مجموعها 1؛ لحسابه نحدد قيم X عبر كل مسار ثم نجمع احتمالات المسارات المتوافقة لكل قيمة.

الأمل الرياضي والتشتت

الأمل الرياضي: $E(X) = \sum p_i x_i$ — متوسط القيم على المدى الطويل. التباين: $V(X) = \sum p_i x_i^2 - E(X)^2$ يقيس بعد القيم عن الأمل، والانحراف المعياري $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$. توظيف: مقارنة ربحية لعبتي أو مشروعين (أمل أعلى أفضل للربح)، وتقييم المخاطرة (تشتت أعلى يعني مخاطرة أكبر).

الصيغ الأساسية

$$P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$$

◆ الاحتمال الكلاسيكي

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

◆ الاحتمال الكلي

$$P(X = x_i) = p_i, \quad \sum_i p_i = 1$$

◆ قانون المتغير العشوائي

$$E(X) = \sum_i p_i x_i, \quad V(X) = \sum_i p_i x_i^2 - E(X)^2$$

◆ الأمل والتباين

تمارين السلسلة (8 تمارين)

تطبيقي

سهل

التمرين 1: احتمال كلاسيكي بأوراق

كيس يحوي 12 بطاقة مرقمة من 1 إلى 12. نسحب بطاقة واحدة على الاحتمال.

- (1) احسب احتمال أن يكون الرقم زوجياً.
- (2) احسب احتمال أن يكون الرقم من مضاعفات 3.
- (3) استنتج احتمال أن يكون الرقم زوجياً أو من مضاعفات 3.

💡 تلميح: استعمل قانون الجمع مع التقاطع (المضاعفات المشتركة 6 و 12).

تطبيقي

متوسط

🔥 التمرين 2: شجرة احتمالات وسحب متعاقب

علبة تحوي 4 كريات حمراء و 6 كريات خضراء. نسحب كرتين على التعاقب دون إرجاع.

- (1) احسب احتمال أن تكون الكرتان حمراوين.
- (2) احسب احتمال أن تكون الكرتان من اللون نفسه.
- (3) استنتج احتمال أن تكونا من لونين مختلفين.

💡 تلميح: في السحب الثاني يتناقص عدد الكريات، فراجع الأوزان في الشجرة.

تطبيقي

متوسط

🔥 التمرين 3: قانون متغير عشوائي

تلعب لعبة: ترمي قطعة نقود متماثلة مرتين. إذا ظهرت الوجهان مختلفين تخسر 2 دج، وإذا ظهر الوجه نفسه مرتين تكسب عدد الدينارات يساوي عدد مرات ظهور "كأب" في الرمييتين مضروباً في 3.

- (1) حدد الفضاء المقاسي وقيم المتغير العشوائي X (الربح بالدينار).
- (2) أنشئ قانون X (الجدول).
- (3) احسب $E(X)$ وقرر: هل اللعبة منصفة؟ وماذا لو أدخلنا رسم دخول r ؟

💡 تلميح: الأحوال الأربعة: TT، TF، FT، FF.

تطبيقي

متوسط

🔥 التمرين 4: أمل وتباين وتشتت

متغير عشوائي X قانونه: $P(X = -1) = 0.2$ ، $P(X = 1) = 0.5$ ، $P(X = 4) = 0.3$.

- (1) تحقق أن الجدول قانون احتمالي صحيح، واحسب $E(X)$.
- (2) احسب $V(X)$ بالصيغة المختصرة.
- (3) احسب $\sigma(X)$ واستنتج $E(2X + 3)$ و $\sigma(2X + 3)$.

💡 تلميح: $V(X) = \sum p_i x_i^2 - E(X)^2$ ؛ $E(aX + b) = aE(X) + b$ و $\sigma(aX + b) = |a|\sigma(X)$.

مركب

صعب

🔥 التمرين 5: مسألة مركبة: مراقبة جودة

مصنع ينتج أقطاباً: احتمال أن يكون القطب معيباً هو 0.1. نأخذ عينتين من قطبين (على الاحتمال وبشكل مستقل). نرسم لعدد الأقطاب المعيبة في العينة بـ Y .

- (1) حدد قيم Y المحتملة واحسب قانونها.
- (2) احسب احتمال أن تحتوي العينة على قطب معيب واحد على الأقل.
- (3) احسب $E(Y)$ وفسره.

💡 تلميح: افترض الاستقلال: $P(\text{سليم}) = 0.9$.

تطبيقات

سهل

🔥 التمرين 6: المعدل المرشح والمرجح النقطي

في هذا التمرين نستعمل مفهوم المرشح بمفهوميته: المعدل المرشح للدرجات والمرجح للنقط المثقلة.

- (1) حصل تلميذ على العلامة 12 بمعامل 2، والعلامة 15 بمعامل 3، والعلامة 9 بمعامل 1. احسب معدله المرشح.
- (2) حدد إحداثيات المرشح G للنقط $A(2, 4)$ و $B(6, 0)$ و $C(4, 2)$ المثقلة بالأوزان 1 و 1 و 2 على الترتيب.
- (3) بين أن C منتصف $[AB]$ ، ثم فسر موضع G .

💡 تلميح: المعدل المرشح يساوي مجموع (القيمة في المعامل) مقسوماً على مجموع المعاملات، ونفس المبدأ لإحداثيات المرشح.

تطبيقات

متوسط

🔥 التمرين 7: تجربتان متعاقبتان وشجرة احتمالات

في ورشة إنتاج تمر كل قطعة بآلتين متعاقبتين ومستقلتين: احتمال حدوث خلل في الآلة الأولى هو 0.1، وفي الآلة الثانية هو 0.2.

- (1) أنشئ شجرة الاحتمالات (فرعان في كل مرحلة) واحسب احتمال خلو القطعة من أي خلل.
- (2) احسب احتمال أن تحمل القطعة خللاً واحداً على الأقل.
- (3) احسب احتمال أن يكون الخلل في الآلة الأولى فقط، ثم في الثانية فقط، وتحقق من اتساق النتائج.

💡 تلميح: في التجارب المتعاقبة المستقلة يُضرب الاحتمالات على كل فرع من الشجرة.

نمط بكالوريا

استدلالي

بكالوريا

🔥 التمرين 8: قانون الجمع والتمم

في قسم دراسي، احتمال أن يختار تلميذ مقرر الفيزياء هو $P(A) = 0.7$ ، واحتمال أن يختار مقرر الإنجليزية هو $P(B) = 0.6$ ، واحتمال أن يختار كليهما هو $P(A \cap B) = 0.5$.

- (1) احسب $P(A \cup B)$.
- (2) احسب احتمال ألا يختار التلميذ أي مقرر من الاثنين.
- (3) احسب احتمال أن يختار الفيزياء فقط، ثم الإنجليزية فقط، وتحقق أن مجموع احتمالات الأحوال الأربعة يساوي 1.
- (4) هل الحدثان A و B مستقلان؟ برّر.

💡 تلميح: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ ، والتمم يوفر ما يتبقى من الاحتمال.

الحلول النموذجية المفصلة

حل التمرين 1: احتمال كلاسيكي بأوراق

$$(1) A = \text{"الرقم زوجي"}: \text{الأحوال المحببة } \{2, 4, 6, 8, 10, 12\} \text{ فهي } 6, \text{ إذن } P(A) = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

$$(2) B = \text{"مضاعفات 3"}: \{3, 6, 9, 12\} \text{ ف } P(B) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

$$(3) A \cap B = \{6, 12\} \text{ ف } P(A \cap B) = \frac{2}{12} = \frac{1}{6} \text{ إذن } P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$$

حل التمرين 2: شجرة احتمالات وسحب متعاقب

$$(1) P(R_1 \cap R_2) = \frac{4}{10} \times \frac{3}{9} = \frac{12}{90} = \frac{2}{15}$$

$$(2) P(R_1 \cap R_2) = \frac{2}{15} \text{ و } P(V_1 \cap V_2) = \frac{6}{10} \times \frac{5}{9} = \frac{30}{90} = \frac{1}{3} \text{ إذن } P(V_1 \cap V_2) = \frac{7}{15} \text{ و } P(\text{نفس اللون}) = \frac{2}{15} + \frac{1}{3} = \frac{2}{15} + \frac{5}{15} = \frac{7}{15}$$

$$(3) \text{ اللونان مختلفان حدثان متممان لـ "نفس اللون": } P = 1 - \frac{7}{15} = \frac{8}{15} \text{ أو مباشرة: } 2 \times \frac{4}{10} \times \frac{6}{9} = \frac{48}{90} = \frac{8}{15}$$

حل التمرين 3: قانون متغير عشوائي

$$(1) \Omega = \{TT, TF, FT, FF\} \text{ بأحوال متماثلة } \frac{1}{4} \text{ لكل مسار. القيم: } X(TT) = 3 \text{ (كآبان)}, X(TF) = -2, X(FT) = -2, X(FF) = 0 \text{ (وجهان "صورة" — لا كآب: الرئج 0)}$$

$$(2) \text{ الجدول: } P(X = 3) = \frac{1}{4}, P(X = -2) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}, P(X = 0) = \frac{1}{4} \text{ (المجموع 1)}$$

$$(3) E(X) = 3 \times \frac{1}{4} + (-2) \times \frac{1}{2} + 0 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{4} - 1 = -\frac{1}{4} = -0.25 \text{ بما أن } E(X) < 0 \text{ فاللعبة غير منصفة: خسارة متوقعة 0.25 دج للعبة. لتصبح منصفة يلزم تعديل قيم الرئج بحيث ينعدم الأمل (مثلاً: الفوز بـ 4 دج عند ظهور "كآبين" يجعل } E(X) = 0 \text{ (} 1 - 1 = 0 \text{)}$$

حل التمرين 4: أمل وتباين وتشتت

$$(1) 0.2 + 0.5 + 0.3 = 1 \text{ ✓ فالجدول صحيح. } E(X) = (-1)(0.2) + 1(0.5) + 4(0.3) = -0.2 + 0.5 + 1.2 = 1.5$$

$$(2) \sum p_i x_i^2 = 1 \times 0.2 + 1 \times 0.5 + 16 \times 0.3 = 0.2 + 0.5 + 4.8 = 5.5 \text{ إذن } V(X) = 5.5 - (1.5)^2 = 5.5 - 2.25 = 3.25$$

$$(3) \sigma(X) = 3.25 \approx 1.80 \text{ و } E(2X + 3) = 2 \times 1.5 + 3 = 6 \text{ و } \sigma(2X + 3) = 2 \times 1.80 = 3.60$$

حل التمرين 5: مسألة مركبة: مراقبة جودة

(1) القيم: $Y = 0$ (سليمان): $0.9 \times 0.9 = 0.81$ ؛ $Y = 1$ (معيب واحد): $2 \times 0.1 \times 0.9 = 0.18$ ؛ $Y = 2$: $0.1 \times 0.1 = 0.01$.
المجموع 1 ✓.

$$(2) P(Y \geq 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - 0.81 = 0.19$$

(3) $E(Y) = 0 \times 0.81 + 1 \times 0.18 + 2 \times 0.01 = 0.2$ دج... بالوحدات: 0.2 قطب معيب في المتوسط لكل عينة من قطبين — وهذا يوافق 0.1×2 (العدد المتوقع = حجم العينة $\times$ الاحتمال الفردي).

🎯 حل التمرين 6: المعدل المرجح والمرجح النقطي 🎯

(1) المجموع الموزون: $12 \times 2 + 15 \times 3 + 9 \times 1 = 24 + 45 + 9 = 78$ ، وبمجموع المعاملات: $2 + 3 + 1 = 6$ ؛ المعدل المرجح = $\frac{78}{6} = 13$.

$$(2) x_G = \frac{1 \times 2 + 1 \times 6 + 2 \times 4}{1 + 1 + 2} = \frac{2 + 6 + 8}{4} = 4 \text{ و } y_G = \frac{1 \times 4 + 1 \times 0 + 2 \times 2}{4} = \frac{8}{4} = 2 \text{ إذن } G(4, 2).$$

(3) منتصف $[AB]$ هو $C(4, 2) = \left(\frac{2+6}{2}, \frac{4+0}{2}\right)$ ✓. وبما أن وزن C يساوي $2 = 1 + 1$ (مجموع وزني A و B) ونقطة C هي بالضبط منتصف $[AB]$ ، فإن مرجح A و B وحدهما هو C نفسها، ومنه المرجح الكلي G يطابق النقطة C .

🎯 حل التمرين 7: تجربتان متعاقبتان وشجرة احتمالات 🎯

(1) الأحوال الأربعة (سليمة/معيبة لكل آلة) مستقلة. $P(\text{سليمة من الخليين}) = 0.9 \times 0.8 = 0.72$.

(2) بالمتمم: $P(\text{خلل واحد على الأقل}) = 1 - 0.72 = 0.28$.

(3) الأولى فقط: $0.1 \times 0.8 = 0.08$ ؛ الثانية فقط: $0.9 \times 0.2 = 0.18$ ؛ كلتاهما: $0.1 \times 0.2 = 0.02$. تحقق: $0.08 + 0.18 + 0.02 = 0.28$ ✓ وهو نفس احتمال «خلل واحد على الأقل»، والأحوال الأربعة مجموعها $0.72 + 0.08 + 0.18 + 0.02 = 1$ ✓ — أساق كامل مع الشجرة.

🎯 حل التمرين 8: قانون الجمع والمتمم 🎯

$$(1) P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.7 + 0.6 - 0.5 = 0.8$$

(2) هذا الحدث هو متمم $A \cup B$: $P(\overline{A \cup B}) = 1 - 0.8 = 0.2$. وبالحساب المباشر: $1 - 0.7 - 0.6 + 0.5 = 0.2$ ✓.

(3) الفيزياء فقط: $P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B) = 0.7 - 0.5 = 0.2$. الإنجليزية فقط: $P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = 0.6 - 0.5 = 0.1$. المجموع: $0.2 + 0.1 + 0.5 + 0.2 = 1$ ✓.

(4) $P(A) \times P(B) = 0.7 \times 0.6 = 0.42 \neq 0.5 = P(A \cap B)$ (الحدثان غير مستقلين) اختيار أحد المقررين يرفع احتمال اختيار الآخر).